

Střídavý proud je místo, kde se potká fyzika s goniometrickými funkcemi. Než začneš, zopakuj si graf sinu a radiány, periodu a frekvenci, generátor, výkon a úměrnost.

1. Grafy funkcí sinus a kosinus, radiány SS

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Funkce $y = \sin x$ a $y = \cos x$ jsou periodické s periodou 2π a nabývají hodnot od -1 do 1 . Graf $y = A \sin \omega t$ má amplitudu A (výšku vrcholu) a periodu $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Úhly v rovnicích kmitů jsou v radiánech: $180^\circ = \pi$ rad. Když dosazuješ ωt do kalkulačky, přepni ji do režimu RAD.

$180^\circ = \pi$ rad převod na radiány

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ perioda funkce $\sin \omega t$

Příklad: Urči amplitudu a periodu funkce $y = 5 \sin(100\pi t)$ a její hodnotu v čase $t = 0,005$ s.

1. Amplituda je $A = 5$.

2. $\omega = 100\pi$, perioda $T = \frac{2\pi}{100\pi} = 0,02$ s.

3. $y = 5 \sin(100\pi \cdot 0,005) = 5 \sin \frac{\pi}{2} = 5$.

Zkus sám:

1. Převeď na radiány: 90° , 60° a 360° .
2. Jakou periodu má funkce $y = \sin(50\pi t)$?
3. Kolik je $\sin \frac{\pi}{6}$?

2. Perioda a frekvence kmitání SS

Kde to najdeš: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění

Periodický děj se opakuje po stejné době – periodě T . Frekvence f udává počet opakování za sekundu, jednotkou je hertz: $f = \frac{1}{T}$. Úhlová frekvence $\omega = 2\pi f$ vystupuje v rovnici kmitů $y = y_m \sin \omega t$. Síť v Evropě má frekvenci 50 Hz, perioda je tedy $0,02$ s = 20 ms.

$f = \frac{1}{T}$ frekvence

$\omega = 2\pi f$ úhlová frekvence

Příklad: Kyvadlo vykoná 30 kmitů za 45 s. Urči periodu, frekvenci a úhlovou frekvenci.

1. $T = \frac{45}{30}$ s = 1,5 s.

2. $f = \frac{1}{1,5}$ Hz $\approx 0,67$ Hz.

3. $\omega = 2\pi f \approx 4,2$ s⁻¹.

Zkus sám:

1. Jakou periodu má kmitání o frekvenci 60 Hz?
2. Urči úhlovou frekvenci pro 50 Hz.

3. Indukce a generátor **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce

Když se mění magnetický tok cívkou, indukuje se v ní napětí $U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$. V generátoru se cívka otáčí v magnetickém poli, tok se mění podle kosinu a indukované napětí podle sinu. Čím rychleji se cívka otáčí, tím větší je amplituda i frekvence napětí. Jedna otáčka cívky (při jedné dvojici pólů) odpovídá jedné periodě napětí.

$$U_i = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \text{ Faradayův zákon} \quad U_m = NBS\omega \text{ amplituda napětí generátoru}$$

Příklad: Cívka generátoru s jednou dvojicí pólů se otočí 1 200krát za minutu. Jakou frekvenci a periodu má vyrobené napětí?

1. Za sekundu: $\frac{1\,200}{60} = 20$ otáček.
2. Každá otáčka je jedna perioda: $f = 20 \text{ Hz}$, $T = 0,05 \text{ s}$.

Zkus sám:

1. Generátor má 200 závitů o ploše $0,01 \text{ m}^2$ v poli $0,1 \text{ T}$ a $\omega = 100 \text{ s}^{-1}$. Urči amplitudu napětí.
2. Co se stane s amplitudou napětí, když se cívka začne otáčet dvakrát rychleji?

4. Výkon a Ohmův zákon **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon, 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon

Výkon spotřebiče je $P = UI$. Když dosadíš Ohmův zákon $U = RI$, dostaneš další dva tvary: $P = RI^2$ a $P = \frac{U^2}{R}$. Tvar $P = RI^2$ se hodí pro ztráty ve vedení – rozhoduje v něm proud. Energii spotřebiče počítáš jako $W = Pt$; 1 kWh je spotřeba 1 000 W za 1 hodinu.

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R} \text{ výkon} \quad W = Pt \text{ energie}$$

Příklad: Žárovka má příkon 60 W při napětí 230 V. Jaký proud odebírá a jaký má odpor?

1. $I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} \text{ A} \approx 0,26 \text{ A}$.
2. $R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{60} \Omega \approx 880 \Omega$.

Zkus sám:

1. Vedením s odporem 2Ω teče proud 10 A. Jaký výkon se ve vedení ztrácí?
2. Kolik kWh spotřebuje spotřebič s příkonem 1 500 W za 2 hodiny?

5. Přímá a nepřímá úměrnost **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Veličiny jsou přímo úměrné, když se jedna zvětší k -krát a druhá také k -krát – jejich podíl je stálý. Nepřímě úměrné jsou, když se jedna zvětší k -krát a druhá k -krát zmenší – jejich součin je stálý. U transformátoru je napětí přímo úměrné počtu závitů, $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. Proud je nepřímě úměrný napětí, protože výkon UI zůstává (téměř) stejný.

$$\frac{y}{x} = k \text{ přímá úměrnost} \quad x \cdot y = k \text{ nepřímá úměrnost}$$

Příklad: Primární cívka má 1 000 závitů a je připojena na 230 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka pro napětí 23 V?

1. Napětí je přímo úměrné počtu závitů: $\frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{23}{230} = \frac{1}{10}$.
2. $N_2 = \frac{1\,000}{10} = 100$ závitů.

Zkus sám:

1. 3 kg jablek stojí 105 Kč. Kolik stojí 5 kg?
2. Čtyři čerpadla vyčerpají nádrž za 6 h. Za jak dlouho ji vyčerpají tři stejná čerpadla?
3. Ideální transformátor snižuje napětí 20krát. Kolikrát větší proud teče sekundárním obvodem než primárním?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Grafy goniometrických funkcí** – Přiřazování grafů funkcí sinus, kosinus a tangens a jejich posunutí. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-grafy-goniometrickych-funkci>

- **PhET – Generátor** – Roztoč turbínu a sleduj, jak vzniká střídavé napětí v cívice.

https://phet.colorado.edu/sims/html/generator/latest/generator_cs.html

- **Umíme fyziku – Elektrická práce a výkon** – Výpočty elektrické práce, výkonu a spotřeby energie. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricka-prace-a-vykon>

Výsledky ke kontrole

- **1. Grafy funkcí sinus a kosinus, radiány:** 1) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{3}$ a 2π ; 2) 0,04 s; 3) 0,5
- **2. Perioda a frekvence kmitání:** 1) asi 0,017 s (16,7 ms); 2) asi 314 s⁻¹
- **3. Indukce a generátor:** 1) 20 V; 2) zdvojnásobí se (a zdvojnásobí se i frekvence)
- **4. Výkon a Ohmův zákon:** 1) 200 W; 2) 3 kWh
- **5. Přímá a nepřímá úměrnost:** 1) 175 Kč; 2) 8 h; 3) 20krát